

ANEXO 9

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACION

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PANQUEHUE

Documento preparado por:



TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental
AVENIDA PORTUGAL 20, OFICINA 77, SANTIAGO DE CHILE

Teléfono +56 2 2222 7059
Email info@tebal.cl
Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		"Parque Solar Fotovoltaico Panquehue"				
ID de documento		DIA_PSFP_A9	Número de proyecto			
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión TEBAL	Revisión Cliente	Aprobado por
A	15-11-2015	Versión A	JFernández	AOrtiz	CR	
B	16-11-2015			MCF		

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO	7
4	METODOLOGÍA.....	8
4.1	METODOLOGIA VEGETACIÓN	8
4.1.1	Revisión bibliográfica.....	8
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	9
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	9
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	10
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno). 11	
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	11
4.2	METODOLOGÍA FLORA.....	11
5	RESULTADOS	13
5.1	RESULTADOS A ESCALA REGIONAL	13
5.1.1	Vegetación a escala regional	13
5.1.2	Flora a escala regional	15
5.2	RESULTADOS A ESCALA LOCAL (ÁREA DE ESTUDIO).....	17
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	17
5.2.2	Vegetación a Escala Local (Área de Estudio)	18
5.2.2.1	Formaciones Vegetales.....	19
5.2.3	Flora a Escala Local	22
6	CONCLUSIONES	25
6.1	FLORA.....	25
6.2	VEGETACIÓN	25
7	BIBLIOGRAFÍA.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Localización del proyecto.....	7
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio.....	13
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.....	14
Figura 5-3. Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio.	18
Figura 5-4. Fisionomía Terreno Agrícola	20
Figura 5-5. Fisionomía Otras Unidades Arborescentes	22
Figura 5-6. Riqueza de especies por familia ordenada alfabéticamente	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	9
Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	10
Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	10
Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	11
Tabla 4-5. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet.....	12
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto	15
Tabla 5-2. Flora Potencial a encontrar en el área de estudio.	15
Tabla 5-3. Puntos de Muestreo, formaciones y especies dominantes relevadas terreno.....	18
Tabla 5-4. Categoría de recubrimiento de suelo presente en el área del proyecto	19
Tabla 5-5. Caracterización Unidades Cartográficas.....	19
Tabla 5-6. Flora vascular Presente en Terrenos Agrícolas	20
Tabla 5-7. Flora vascular Presente en Otras Unidades Arborescentes	21
Tabla 5-8. Flora vascular del área de estudio según tipo biológico y origen	23

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio.	29
Apéndice 2: Cartografía Temática	31

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Panquehue” ubicado en la comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Ettienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área del proyecto; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden al sector donde se construirá el Parque Solar Fotovoltaico Panquehue en un área equivalente de 11,8 ha. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en campaña de primavera durante el día 28 de octubre de 2015.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área asociada al área de estudio del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Panquehue”

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

1. Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, ubicación, distribución y cobertura de los estratos que componen la formación.

Para Flora

2. Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3 UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se emplaza a aproximadamente 2 kilómetros al sur-este de Panquehue, en la V Región de Valparaíso, Provincia de San Felipe de Aconcagua, Comuna de Panquehue.

El área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán los paneles fotovoltaicos definidos por el proyecto. Por lo tanto, para la caracterización de la flora y la vegetación se definió como área de estudio la totalidad de la superficie definida para las ejecución del Proyecto lo cual determina una superficie de 11,8 ha donde se enmarcaron los muestreos.

La superficie antes señalada, cumple con la condición de incorporar una potencial área de influencia lo cual permite una correcta caracterización de las formaciones vegetales, cuya extensión, en muchos casos, sobrepasa el área de intervención directa definida.

La siguiente figura muestra la ubicación del área del proyecto:

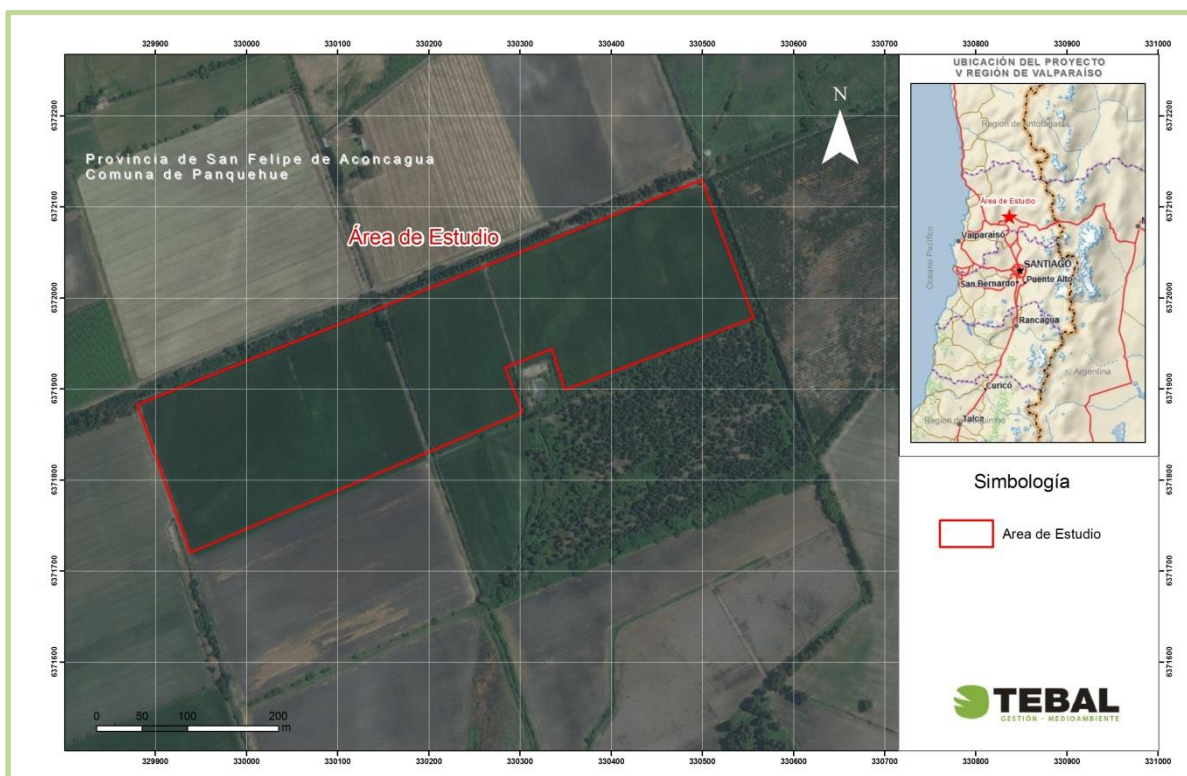


Figura 3-1. Localización del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

4.1 METODOLOGIA VEGETACIÓN

El estudio de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología fue posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las diversas unidades cartográficas (UC) (Ver Apéndice 2 Cartografía Temática) presentes en el área de estudio; con la siguiente información por unidad: Formación vegetal, y Especies Dominantes.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Valparaíso así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Panquehue que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (Terrenos agrícolas, matorrales, áreas desprovistas de vegetación, etc). Para ello se usaron imágenes satelitales descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch map (Fecha de captura Agosto 2015) georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:2.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno. (Ver apéndice 2, cartografía temática)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente tabla.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Recubrimiento del Suelo		Formación vegetal	
1	Terrenos Agrícolas		
	1.1	Terrenos Agrícolas	
2	Otras Unidades Arborescentes		
	2.1	Otras Unidades Arborescentes	
3	Áreas Desprovistas de Vegetación		
	3.1	Áreas Desprovistas de Vegetación	

Fuente: Elaboración propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Terrenos Agrícolas: Formaciones que al momento de la prospección agrícola presentan un uso agrícola.

Otras unidades arborescentes: Formaciones compuestas de especies nativas y exóticas naturalizadas comunes en sectores de asentamientos humanos.

Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos

levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para elaborar la Línea de Base se realizó en una campaña la cual se ejecutó en temporada de primavera el día 28 de octubre de 2015. Dicho trabajo consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto. El trabajo consistió en una combinación de puntos georeferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área del proyecto.

Cada formación relevada fue georeferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984 Huso 19. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparándola con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2)

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Cynara cardunculus: cc</i>
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia ilicifolia: Pid</i>
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven: AC</i>
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis: tC</i>

Fuente: Elaboración propia

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

En el caso de la vegetación arbórea y arbustiva (leñoso alto y leñoso bajo), se registró la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. La Tabla 4-4 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta en la Tabla 4-3.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).

Toda la información recogida de las campañas de terreno, fue posteriormente ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno.

Para cada formación se construyó una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma SIG.

4.2 METODOLOGÍA FLORA

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles por el Proyecto. Principalmente, se consultó lo especificado por Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006 como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área del proyecto.

Posterior a la revisión bibliográfica, se realizaron en terreno, inventarios florísticos en todas las formaciones vegetacionales identificadas en área del Proyecto, a través de transectos de 100 m y posteriormente georeferenciado y asociado a la formación vegetal específica a la que corresponde; para cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia relativa, esta última fue codificada por medio de la metodología Braun-Blanquet (ver Tabla 4-5).

Tabla 4-5. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet

Código	Abundancia relativa en área de muestreo
R	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

En el caso de aquellos ejemplares que no fue posible identificar en terreno, éstos fueron fotografiados y se recolectaron muestras para su posterior reconocimiento en gabinete con material bibliográfico especializado.

Finalmente, con los datos recopilados en terreno se elaboró un listado florístico con la información taxonómica y descriptiva de cada especie muestreada, tales como: Clase, familia, forma de crecimiento, origen biogeográfico, entre otras. Además, se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013 y DS N°52/2014 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

- EP: En peligro
- VU: Vulnerable
- R: Rara
- IC: Insuficientemente Conocida
- CA: Casi Amenazada
- FP: Fuera de Peligro
- PM: Preocupación Menor
- NE: No Evaluada

5 RESULTADOS

5.1 RESULTADOS A ESCALA REGIONAL

5.1.1 Vegetación a escala regional

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994) el área del Proyecto, se emplaza en la formación de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Formación de matorral espinoso de las serranías, la cual se caracterizan por presentar una heterogeneidad en su composición florística, predominando las formaciones de matorral espinoso, acompañado en ocasiones de formaciones del tipo suculento.

La siguiente figura muestra la localización de la formación descrita por Gajardo para el área de estudio.

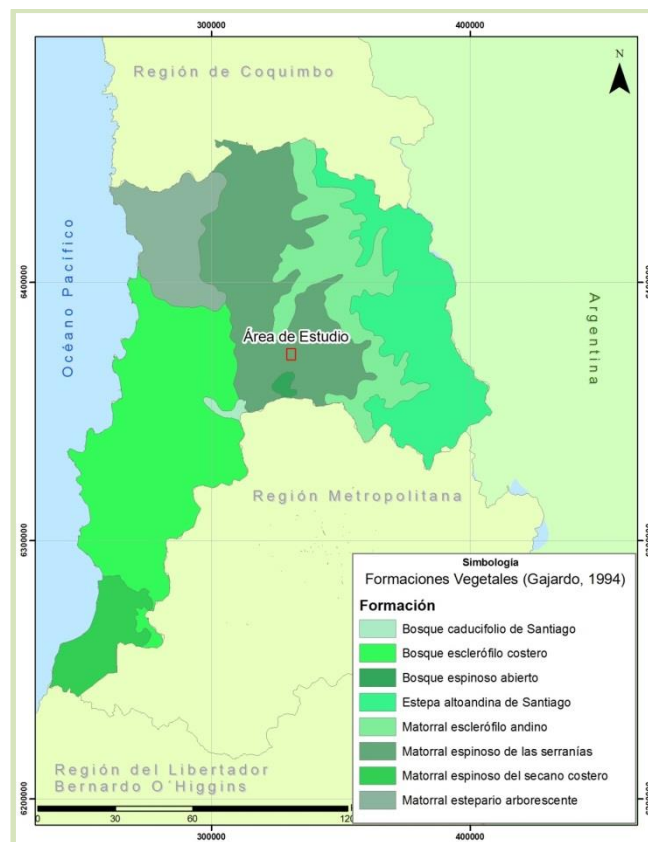


Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área del proyecto se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Bosque espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”, el cual corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, compuesto por una estrata arbustiva el cual está compuesta por *Solanum ligustrinum*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Proustia cuneifolia* y otras. La estrata herbácea está compuesta principalmente por especies introducidas como *Cynara cardunculus* y *Avena barbata*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006.

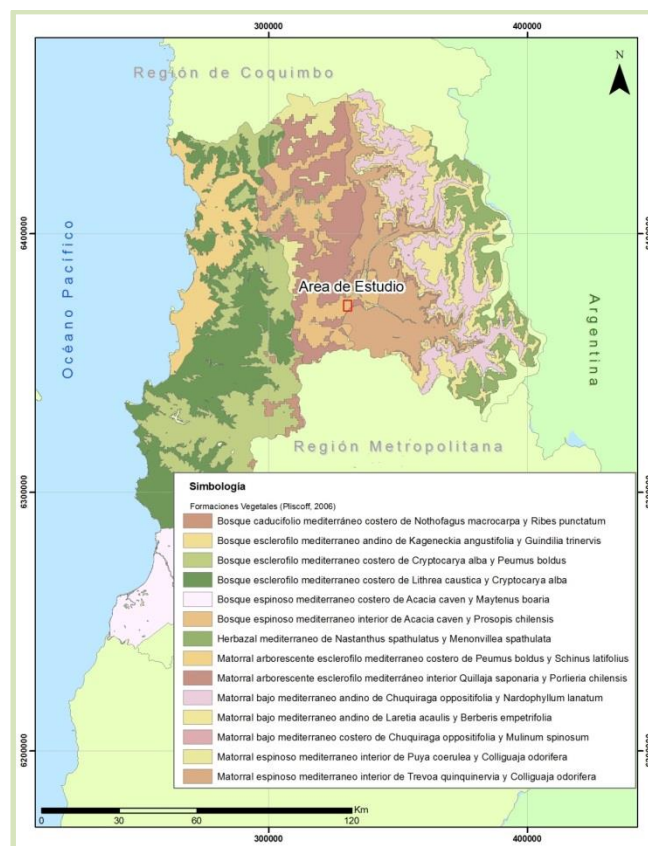


Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plischoff (2006) en relación al área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
	Formación Matorral Espinoso de las Serranías	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>

5.1.2 Flora a escala regional

En cuanto a la flora en la Región de Valparaíso, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2. Flora Potencial a encontrar en el área de estudio.

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Matorral Espinoso de las Serranías	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Adesmia arborea</i>	X	
<i>Adesmia microphylla</i>	X	
<i>Adesmia tenella</i>	X	
<i>Alonsoa meridionalis</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	X
<i>Baccharis linearis</i>		X
<i>Baccharis paniculata</i>	X	X
<i>Baccharis pingraea</i>	X	
<i>Bridgesia incisaefolia</i>	X	
<i>Bromus berterianus</i>	X	X
<i>Calandrinia trifida</i>	X	
<i>Cestrum parqui</i>	X	X
<i>Chaetanthera linearis</i>	X	
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	X

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Matorral Espinoso de las Serranías	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Cotula coronopifolia</i>	X	
<i>Cynara cardunculus</i>		X
<i>Distichlis spicata</i>	X	
<i>Ephedra andina</i>	X	
<i>Erodium cicutarium</i>	X	
<i>Escallonia illinita</i>	X	
<i>Flourensia thurifera</i>	X	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	
<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	X	
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	
<i>Haplopappus chrysanthemifolius</i>	X	
<i>Haplopappus pristiphyllus</i>	X	
<i>Kageneckia oblonga</i>	X	
<i>Lastarriaea chilensis</i>	X	
<i>Ligaria cuneifolia</i>		X
<i>Lithraea caustica</i>		X
<i>Lobelia polyphylla</i>	X	
<i>Luma chequen</i>	X	
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Nassella chilensis</i>	X	
<i>Notholaena mollis</i>	X	
<i>Opuntia ovata</i>	X	
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	
<i>Plantago hispidula</i>	X	
<i>Pleocarphus revolutus</i>	X	
<i>Porlieria chilensis</i>	X	X
<i>Prosopis chilensis</i>	X	X
<i>Proustia cinerea</i>	X	
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Proustia ilicifolia</i>	X	
<i>Puya berteroniana</i>	X	
<i>Quillaja saponaria</i>	X	X
<i>Retanilla trinervia</i>	X	

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Matorral Espinoso de las Serranías	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
<i>Rubus ulmifolius</i>	X	
<i>Salix chilensis</i>	X	
<i>Schinus polygamus</i>	X	X
<i>Selliera radicans</i>	X	
<i>Solanum ligustrinum</i>		X
<i>Solanum nigrum</i>	X	
<i>Stipa plumosa</i>	X	
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	
<i>Trichocereus chiloensis</i>	X	X
<i>Trichocereus coquimbana</i>	X	
<i>Vulpia megalura</i>	X	

Fuente: Elaboración propia

5.2 RESULTADOS A ESCALA LOCAL (ÁREA DE ESTUDIO)

Se presentan a continuación los resultados de Flora y Vegetación en el Área de Estudio.

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 4 puntos de muestreo considerando la homogeneidad y la baja superficie del área a caracterizar. En los puntos de muestreo se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 4 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó.

Tabla 5-3. Puntos de Muestreo, formaciones y especies dominantes relevadas terreno

Punto	Este	Norte	Formación	Especie dominante
P01	330.154	6.371.965	Otras Unidades Arborescentes	<i>Olea europaea</i>
P02	330.442	6.371.950	Terrenos Agrícolas	<i>Zea mays</i>
P03	330.273	6.371.977	Terrenos Agrícolas	<i>Zea mays</i>
P04	329.917	6.371.810	Terrenos Agrícolas	<i>Zea mays</i>

Fuente: Elaboración propia

La siguiente Figura muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio

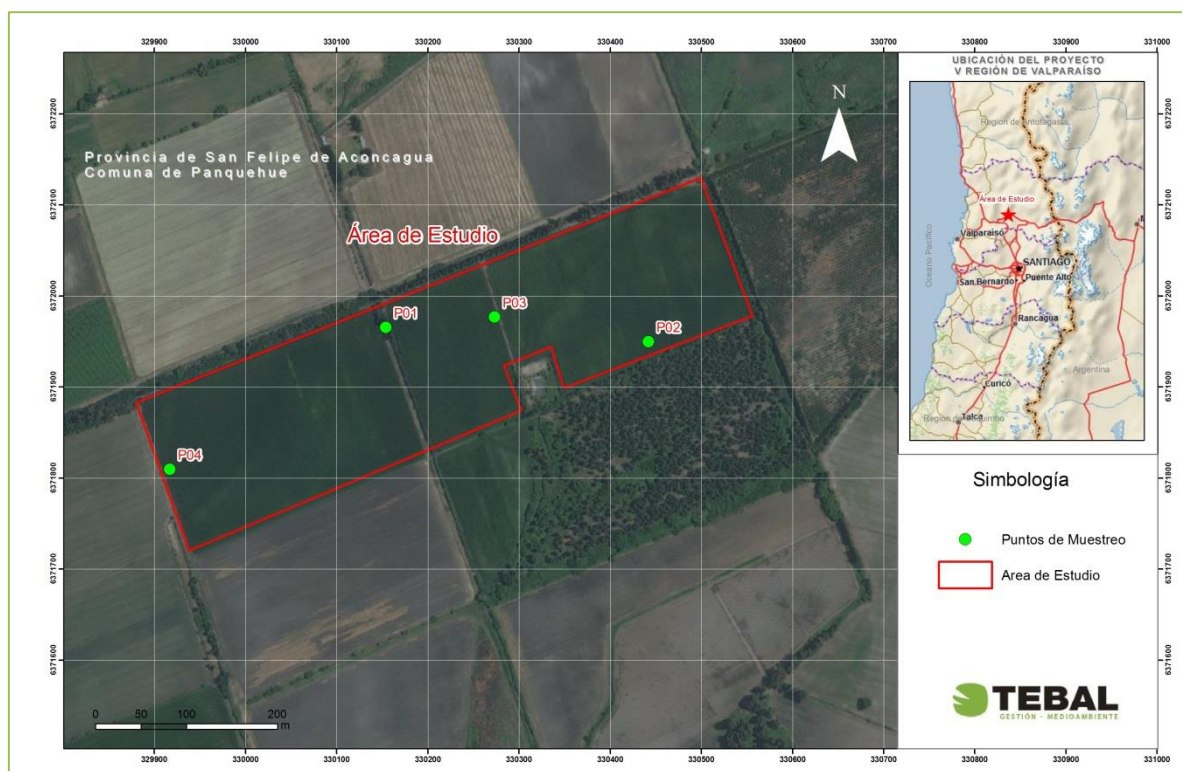


Figura 5-3. Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local (Área de Estudio)

La superficie total del área del proyecto equivale a 11,8 ha las cuales se distribuyen según lo indicado en la siguiente tabla.

Tabla 5-4. Categoría de recubrimiento de suelo presente en el área del proyecto

Recubrimiento de Suelo	Superficie (ha)	Superficie (%)
Áreas Desprovistas de Vegetación	0,48	4,0%
Otras Unidades Arborescentes	0,79	6,7%
Terrenos Agrícolas	10,53	89,3%
Total general	11,8	100,0%

Fuente: Elaboración propia

5.2.2.1 Formaciones Vegetales

A nivel de formación vegetal en el área de influencia, la más abundante corresponde a Terrenos Agrícolas de *Zea mays* alcanzando una superficie de 10,53 ha representando el 89,3% seguida de Otras Unidades Arborescentes con 0,79 ha la cual representa el 6,7%.

Para la representación de la vegetación en el área de influencia se definieron 6 Unidades Cartográficas (UC) cuyo detalle se presenta en Tabla 5-5. En ella se puede observar la superficie que presenta cada UC y la especie dominante.

Tabla 5-5. Caracterización Unidades Cartográficas

UC	Formación	Especie Dominante	Superficie (ha)
UC01	Terrenos Agrícolas	<i>Zea mays</i>	3,96
UC02	Terrenos Agrícolas	<i>Zea mays</i>	4,75
UC03	Terrenos Agrícolas	<i>Zea mays</i>	1,82
UC04	Otras Unidades Arborescentes	<i>Olea europaea</i>	0,79
UC05	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	0,26
UC06	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	0,22
TOTAL			11,8

Fuente: Elaboración propia

A continuación se describen las formaciones vegetales identificadas en el área del proyecto

- **Terrenos Agrícolas**

Formación vegetal correspondiente a un cultivo de *Zea mays* que a la fecha de prospección en terreno se encuentra sembrada recientemente observándose una estratificación vertical inferior a los 10 cm. Corresponde a la formación mayormente representada en el área de estudio abarcando

10,53 ha es decir el 89,3%. Espacialmente se presentan 3 Unidades Cartográficas (UC01; UC02 y UC03), las cuales poseen idénticas características vegetales (Ver apéndice 2, Cartografía Temática)

La formación corresponde a un monocultivo de *Zea mays*, no presentándose ninguna especie salvo la del cultivo principal, por lo tanto, el estrato arbustivo, arbóreo y suculento se encuentran ausentes.

La riqueza total de la formación registrada alcanza solo 1 especie (Tabla 5-6)

Tabla 5-6. Flora vascular Presente en Terrenos Agrícolas

Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Categoría Conservación RCE	Abundancia
<i>Zea mays</i>	Maíz	Introducido	Herbáceo	-	5

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita.



Figura 5-4. Fisionomía Terreno Agrícola

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2015.

- **Otras Unidades Arborescentes**

Formación vegetal que alcanza 0,79 ha representada por la unidad Cartográfica UC04 (Ver Apéndice 2 Cartografía temática) y que se desarrolla en torno a un canal de regadío. En el estrato arbóreo domina *Olea europea* acompañada frecuentemente de especies introducidas tales como *Robinia pseudoacacia* y *Populus alba* y con presencia aislada de elementos nativos tales como *Maytenus boaria*.

El estrato arbustivo presenta un bajo desarrollo con dominancia de *Aristotelia chilensis* acompañado frecuentemente de *Psoralea glandulosa* y *Rubus ulmifolius*.

El estrato herbáceo presenta un desarrollo medio con mayor riqueza de especies de origen introducida sobre las nativas sin presentar dominancia de ninguna especie en particular.

La riqueza total de esta formación es de 24 especies (5 arbóreas, 4 arbustivas y 15 herbáceas).

La siguiente tabla muestra la flora registrada en la formación descrita.

Tabla 5-7. Flora vascular Presente en Otras Unidades Arborescentes

Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Categoría Conservación RCE	Abundancia
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbustivo	-	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	-	1
<i>Olea europaea</i>	Olivo	Introducido	Arbóreo	-	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	-	1
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardito	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Hirschfeldia incana</i>	Falso yuyo	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Carduus nutans</i>	Cardo	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Apium nodiflorum</i>	Berra	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	-	1
<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	Nativo	Arbustivo	-	1
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Paico	Nativo	Herbáceo	-	2
<i>Galega officinalis</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Arbóreo	-	1
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducido	Herbáceo	-	2
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Arbustivo	-	r
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Arbóreo	-	1
<i>Mentha piperita</i>	Menta	Introducido	Herbáceo	-	r
<i>Urtica sp.</i>	Ortiga	Introducido	Herbáceo	-	2

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita.



Figura 5-5. Fisionomía Otras Unidades Arborescentes

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2015.

5.2.3 Flora a Escala Local

En la campaña de terreno se realizaron 4 puntos de muestreo donde se catastraron 24 especies de plantas vasculares pertenecientes a 16 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 16 familias taxonómicas registradas en el área del proyecto, las más representativas son: Fabaceae (4) y Compositae (4) que en su conjunto agrupan el 33% de la flora total registrada (Ver Figura 5-6)

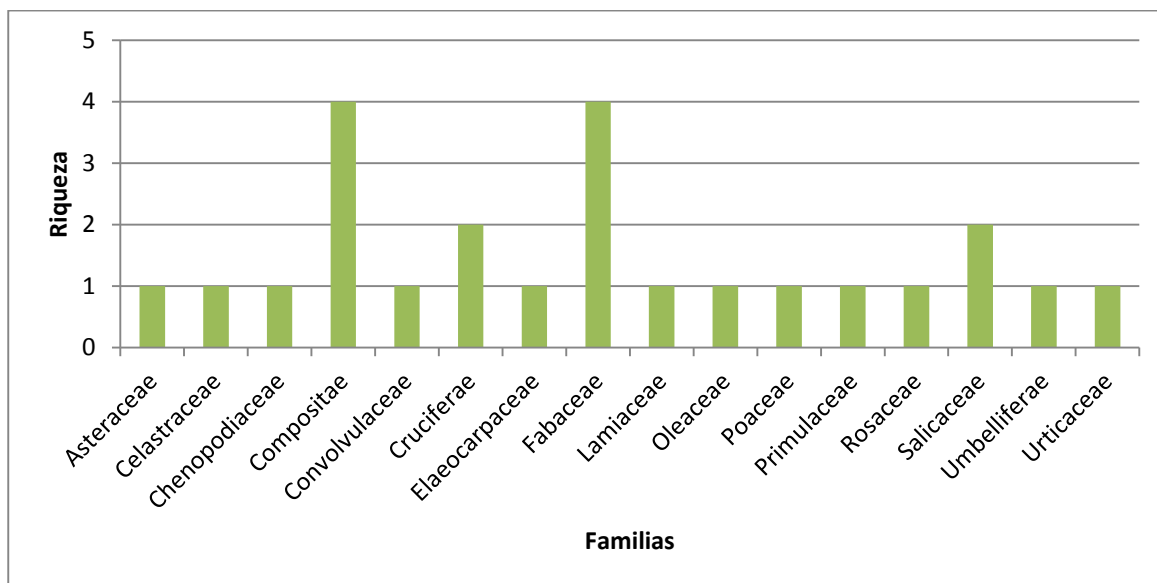


Figura 5-6. Riqueza de especies por familia ordenada alfabéticamente

Fuente: Elaboración propia.

Del total de especies registradas en el área del proyecto (24), 5 son de origen nativo y 19 introducidas. No se encontraron elementos endémicos (Tabla 5-8)

Tabla 5-8. Flora vascular del área de estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Endémico	Nativo			
Arbóreo	0	1	4	5	21%
Arbustivo	0	3	1	4	17%
Herbáceo	0	1	14	15	63%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	0	5	19	24	100%

Fuente: Elaboración propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.2 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013 y DS N°52/2014 MMA



- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, no se encontraron especies en alguna categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

6 CONCLUSIONES

6.1 FLORA

En términos de origen, se observa un porcentaje bastante reducido de especies nativas, alcanzando el 20,8% del total de especies presentes en el área de estudio, en contrapunto las especies introducidas corresponden al 79,2% del total lo que refleja el alto grado de intervención del área.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies en alguna categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

6.2 VEGETACIÓN

Las formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto fueron Terrenos Agrícolas, Otras Unidades Arborescentes y Áreas desprovistas de vegetación, siendo los terrenos agrícolas la formación dominante en superficie alcanzando el 89,3%.

En cuanto a formaciones reguladas a través de algún plan de manejo, no se encontraron formaciones de bosque nativo ni formaciones xerófitas.

7 Bibliografía

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Global y Regional. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo F, R Osorio, G Arancio. 1994. Flora de los Andes de Coquimbo. Cordillera de Doña Ana. La Serena, Chile. Ediciones de la Universidad de La Serena. 168 p.
- Squeo FA, G Arancio, L Letelier, A Marticorena, M Muñoz-Schick, P León-Lobos, MTK Arroyo. 2008-a. Estado de conservación de la Flora Nativa de la Región de Atacama. En

- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Tobar C. 1998. Caracterización de la flora de los diferentes ecosistemas de la Región de Atacama (III). Tesis Ingeniero Agrónomo. Santiago, Chile. Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Chile. 64 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICE 1
LISTADO TAXONÓMICO TOTAL DE LA FLORA VASCULAR TOTAL
REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio

Especie	Nombre Común	Origen	Forma Crecimiento	Familia
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbustivo	Elaeocarpaceae
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	Fabaceae
<i>Olea europaea</i>	Olivo	Introducido	Arbóreo	Oleaceae
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	Rosaceae
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela	Introducido	Herbáceo	Primulaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardito	Introducido	Herbáceo	Compositae
<i>Hirschfeldia incana</i>	Falso yuyo	Introducido	Herbáceo	Cruciferae
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Introducido	Herbáceo	Compositae
<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Introducido	Herbáceo	Cruciferae
<i>Carduus nutans</i>	Cardo	Introducido	Herbáceo	Compositae
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela	Introducido	Herbáceo	Convolvulaceae
<i>Apium nodiflorum</i>	Berra	Introducido	Herbáceo	Umbelliferae
<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Introducido	Herbáceo	Fabaceae
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	Salicaceae
<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	Nativo	Arbustivo	Fabaceae
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Paico	Nativo	Herbáceo	Chenopodiaceae
<i>Galega officinalis</i>	.	Introducido	Herbáceo	Fabaceae
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	Arbóreo	Salicaceae
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducido	Herbáceo	Asteraceae
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativo	Arbustivo	Compositae
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Arbóreo	Celastraceae
<i>Mentha piperita</i>	Menta	Introducido	Herbáceo	Lamiaceae
<i>Urtica sp.</i>	Ortiga	Introducido	Herbáceo	Urticaceae
<i>Zea mays</i>	Maiz	Introducido	Herbáceo	Poaceae

APÉNDICE 2

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

Apéndice 2: Cartografía Temática

